

3 気体の性質

クラス 名前

得点

/100点

1 空気の成分について、次の問いに答えなさい。

- (1) 空気中にふくまれる気体で最も多いのは何ですか。
- (2) (1)は空気中に約何%ふくまれていますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 約68% イ 約78% ウ 約88%
エ 約98%
- (3) 空気中に2番目に多くふくまれている気体は酸素です。酸素の性質を次のア～カから3つ選び、記号で答えなさい。
ア 空気より重い。 イ 空気より軽い。
ウ 水にとけにくい。 エ 水にとけて炭酸水ができる。
オ ほかの物が燃えるのを助けるはたらき(助燃性)がある。
カ 大きな圧力を加えて冷やすと、ドライアイスになる。
- (4) 二酸化炭素の性質を(3)のア～カから3つ選び、記号で答えなさい。
- (5) 二酸化炭素を通すと白くにごる薬品は何ですか。

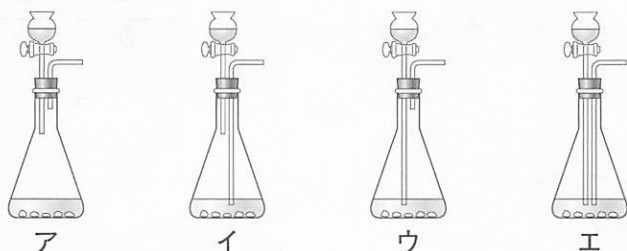
1 6点×5 /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

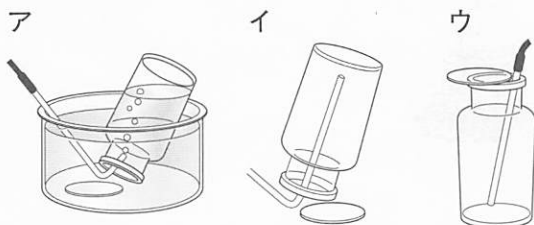
(3), (4)はそれぞれ順不同、完答

2 気体の発生装置と集め方について、次の問いに答えなさい。

- (1) 気体の発生装置で正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



- (2) 気体を集めるとき、水にとけにくい気体を集めることができるのはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

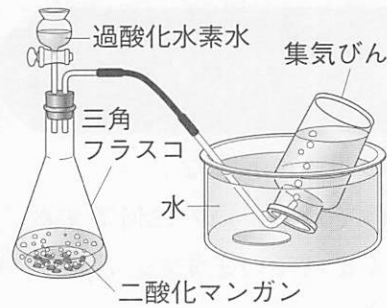


- (3) (2)の集め方を何といいますか。
- (4) 純粋な酸素を集めるときに用いる方法を(2)のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
- (5) 二酸化炭素を集めるときに用いることができない方法を(2)のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

2 6点×5 /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

3 右の図のように、二酸化マンガン0.1gを三角フラスコに入れ、こさが5%の過酸化水素水^{かさんかすいそすい}10cm³を加え、発生した気体の体積を調べたところ、168cm³でした。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、図の三角フラスコの中のガラス管の長さは、正しくかいてありません。



3	5点×4	/20点
(1)		
(2)		g
(3)		cm ³
(4)		cm ³

- (1) このとき発生した気体は何ですか。気体の名前を答えなさい。
- (2) 気体の発生が止まったあと、三角フラスコ内に残っている二酸化マンガンは何gですか。
- (3) 二酸化マンガン0.4gを三角フラスコに入れ、こさが5%の過酸化水素水10cm³を加えたとき、発生する気体の体積は何cm³ですか。
- (4) 二酸化マンガン0.1gを三角フラスコに入れ、こさが5%の過酸化水素水30cm³を加えたとき、発生する気体の体積は何cm³ですか。

4 実験器具について、次の問いに答えなさい。

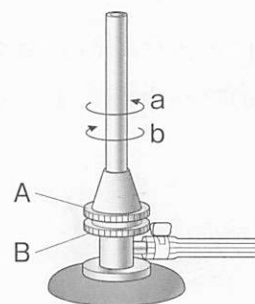
- (1) アルコールランプの使い方として正しくないものを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 ア アルコールは8分目ほど入れる。
 イ マッチの火を横から近づけて火をつける。
 ウ 火を消すときは息をふきかけて消す。

- (2) 右の図で、ガス調節ねじはAとBのどちらですか。記号で答えなさい。

- (3) AとBのねじを開くときには、aとbのどちらの向きに回しますか。記号で答えなさい。

- (4) ガスバーナーの使い方についての次のア～ウを、正しい順にならべなさい。

- ア ガス調節ねじを回して火をつける。
- イ 空気調節ねじを回して赤いほのおを青色にする。
- ウ 2つのねじが閉じていることを確認してから、元せんを開く。



4	5点×4	/20点
(1)		
(2)		
(3)		
(4)	→	→

(4)は完答